2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Reprodução Simulada dos Fatos com Imageamento 3D como recurso para elucidação de eventos complexos: homicídio ou disparo acidental por arma de fogo?

C. M. Fert[a,*], F. B. Palma[b], L. Beux[c], C. B. Gualdi[d] e B. Z. Cavedon[e]

[a]*Seção de Perícias em Áudio e Imagem, Divisão de Perícias Digitais, Departamento de Criminalística, Instituto-Geral de Perícias, Rio Grande do Sul (RS), Brasil*

[b]*Seção de Perícias em Áudio e Imagem, Divisão de Perícias Digitais, Departamento de Criminalística, Instituto-Geral de Perícias, Rio Grande do Sul (RS), Brasil*

[c]*Divisão de Perícias Digitais, Departamento de Criminalística, Instituto-Geral de Perícias, Rio Grande do Sul (RS), Brasil*

[d]*Seção de Perícias em Áudio e Imagem, Divisão de Perícias Digitais, Departamento de Criminalística, Instituto-Geral de Perícias, Rio Grande do Sul (RS), Brasil*

[e]*Seção de Perícias em Áudio e Imagem, Divisão de Perícias Digitais, Departamento de Criminalística, Instituto-Geral de Perícias, Rio Grande do Sul (RS), Brasil*

[*]*Endereço de e-mail para correspondência: sepai@igp.rs.gov.br. Tel.: +55-51-3288 5150.*

Palavras-chave: Reprodução Simulada dos Fatos; Escaneamento 3D; Simulação Virtual; Criminalística; Homicídio; Disparo de arma de fogo.

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de caso envolvendo a realização do exame pericial de Reprodução Simulada dos Fatos (RSF), executado a fim de esclarecer as circunstâncias do óbito de indivíduo alvejado por disparo de arma de fogo, ocorrido durante um evento de dinâmica complexa no interior do Rio Grande do Sul. De acordo com os relatos, a ocorrência seria referente a uma tentativa de suicídio por parte do filho da vítima fatal, com intervenção da esposa do mesmo, no intuito de impedi-lo, ocasião em que o pai do primeiro teria sido atingido de forma acidental.

O objetivo central do exame consistiu em confrontar as narrativas de ocorrência de disparo fortuito, decorrente de embate físico entre a nora e o filho da vítima, com os elementos periciais disponíveis e com a análise da geometria tridimensional do local. Foram testadas as duas hipóteses de dinâmica trazidas nas versões e verificadas suas viabilidades no cenário correspondente ao existente à época dos fatos. A primeira possibilidade testada era de ocorrência de disparo, durante disputa pela posse da arma, com essa a uma altura de, aproximadamente, um metro do solo. Já a segunda hipótese foi referente à ocorrência de disparo ao nível do chão, subsequente à queda da arma, em função do embate entre envolvidos.

Os achados periciais indicam, conforme necropsia, a existência de ferimento na região superciliar esquerda: "*...de bordos regulares e invertidos com orlas de contusão e enxugo, penetrando na cavidade (orifício de entrada de instrumento perfuro-contundente – projétil de arma de fogo) medindo oito por oito milímetros* (…). *Em continuidade* (…) *segue-se um túnel de escoriação e infiltrado sanguíneo* (…). [o projetil] *em seu trajeto, desorganiza a substância cerebral, de onde foi retirado* (…). *A direção* [do PAF] (…) *no corpo da vítima foi: da direita para esquerda, de baixo para cima e de diante para trás…*".

O exame balístico indicou que o revólver marca OH, calibre .38 Special, apresentava condições de uso e funcionamento e que o projetil coletado do corpo da vítima havia sido expelido pelo cano da referida arma, tendo em vista as correspondências de microelementos observadas entre os elementos questionado e padrão. Não foram consignadas avarias ou outras constatações quanto ao estado de conservação.

2. DESENVOLVIMENTO: PERÍCIAS AUDIOVISUAIS E COMPUTACIONAIS

Considerando que o cenário do evento havia sido modificado, a aplicação de tecnologia de escaneamento 3D associada a recursos de computação gráfica mostrou-se essencial para reproduzir virtualmente o ambiente original, possibilitando a avaliação da viabilidade técnica das versões apresentadas pelos participantes.

2.1 Tecnologia LIDAR e Acuidade Métrica

A coleta de dados espaciais foi realizada utilizando uma torre de escaneamento a *laser* **Trimble X7**. O equipamento opera via tecnologia **LIDAR** (*Light Detection and Ranging*), emitindo pulsos de laser infravermelho que calculam a distância baseando-se no tempo de retorno (ToF - *Time of Flight*). Cada ponto é registrado em coordenadas cartesianas (X, Y, Z), gerando uma nuvem de pontos de alta densidade.

Diferentemente das reconstruções convencionais baseadas exclusivamente em fotografias ou croquis, nas quais necessita-se realizar medições e cálculos para reproduzir as características geométricas do cenário, os modelos derivados de escaneamento tridimensional constituem representações em escala real do ambiente examinado. Dessa forma, a determinação de distâncias, alturas, ângulos, áreas e posicionamentos relativos dos objetos não depende de estimativas ou reconstruções matemáticas posteriores, uma vez que tais elementos já estão presentes na base de dados espacial originária do levantamento tridimensional. Nesse contexto, o modelo tridimensional passa a funcionar como cópia digital da cena, viabilizando a execução de verificações métricas, análises de visibilidade, estudos de trajetória, posicionamento de indivíduos e testes de viabilidade de dinâmicas.

No caso em questão foram realizadas capturas mediante posicionamento em 12 pontos estratégicos. O Relatório de Registro das Capturas indicou uma consistência de 100% dos pontos e o Relatório de Calibração de Campo atestou um erro médio de registro de apenas 3mm, precisão centimétrica superior a qualquer medição manual.

2.2 Fluxo de Trabalho

Para o processamento dos dados foram utilizados os seguintes softwares:

- **Trimble RealWorks Forensics (v2024.02.3552):** limpeza da nuvem, remoção de "ruído" (vegetação e transeuntes) e delimitação da área pericial. Dados exportados no formato estruturado E57;
- **MeshLab (v2023.12):** Conversão de formato E57 para PLY (*Polygon File Format*). Etapa essencial para a interoperabilidade entre o sistema métrico do *scanner* e o ambiente de modelagem;
- **Blender 4.2:** Ambiente central de simulação. Através de algoritmos de triangulação, a nuvem de pontos foi convertida em malhas 3D, de modo a permitir sua edição atendendo às necessidades do exame.
- A representação humana utilizou o *add-on* **MPFB (v2.0.8)**, garantindo fidelidade antropométrica aos envolvidos. Ativos complementares foram inseridos via **BlenderKit Online Asset Library** (Licença CC0).

2.3 Reconstrução Retrospectiva do Cenário

Um desafio técnico crítico foi a alteração do estado do local. À época do evento em questão, a varanda da residência (ponto onde a vítima fora atingida) tratava-se de um espaço aberto delimitado por mureta e portão metálico, conforme Fig. 1. Na data do exame de RSF, o local encontrava-se fechado com alvenaria, conforme Fig. 2.

Com a finalidade de aproximar o ambiente virtual das condições existentes à época dos fatos, foi utilizado procedimento de correspondência entre imagens históricas e o modelo tridimensional obtido por escaneamento a laser do local. Para tanto, empregou-se ferramenta baseada no algoritmo Perspective-n-Point (PnP), capaz de estimar a posição e os parâmetros da câmera responsável pela captura da fotografia mediante a correspondência entre pontos identificáveis na imagem e no modelo tridimensional escalado. Após o alinhamento, a fotografia passou a ser visualizada segundo a mesma perspectiva da câmera virtual, possibilitando sua projeção sobre a malha 3D e a comparação direta com o ambiente escaneado. Dessa forma, foi possível recompor virtualmente a referida varanda, removendo as paredes atuais e restaurando as características originais do momento da ocorrência.

Tal procedimento permitiu identificar e reproduzir características do cenário existentes à época dos acontecimentos, possibilitando que a reconstrução virtual não se limitasse à representação do local conforme encontrado posteriormente, mas incorporasse informações documentais contemporâneas aos fatos investigados. Assim, a simulação passou a representar fidedignamente as condições ambientais relevantes para a análise pericial, preservando simultaneamente a escala e a precisão geométrica decorrentes do levantamento tridimensional do local.

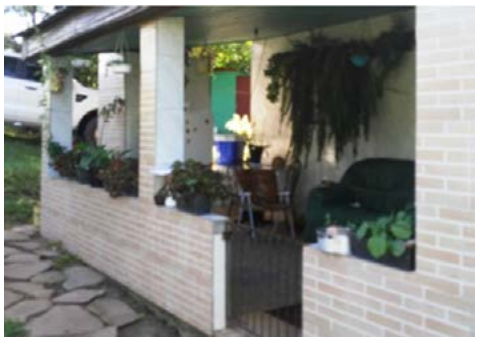


Figura 1. Local na época da ocorrência analisada.



Figura 2. Local na data da Reprodução Simulada dos Fatos.

3. REPRODUÇÃO SIMULADA E DINÂMICA DOS FATOS

As versões apresentadas pelo filho da vítima e por sua esposa convergiram para a ocorrência de uma discussão entre ambos. Após ameaça de suicídio por parte do primeiro, um embate corporal teria ocorrido, culminando em um disparo da arma de fogo que aquele estaria portando na ocasião.

3.1 O Momento Crítico – Embate seguido de disparo de arma de fogo

Conforme os relatos, após uma discussão entre o casal, em edificação defronte ao local onde a vítima foi atingida, a esposa teria visualizado pelo lado externo, através de uma janela, seu marido apontando uma arma de fogo para si mesmo, momento em que teria gritado e os dois teriam se deslocado na mesma direção, ele por dentro, portando a arma de fogo, e ela pelo exterior da edificação. Em seguida, ambos teriam se encontrado na porta de entrada e iniciado um embate corporal pela referida arma. Durante esta luta física cineticamente instável, teria ocorrido um disparo de arma de fogo. Eles apontaram o intervalo de ocorrência do mesmo como sendo aquele compreendido entre o momento em que teriam se encontrado na porta da casa, quando ela teria investido contra ele na intenção de obter a arma em sua posse, e o momento em que o objeto teria tocado o solo. A sequência de posicionamentos para esse espaço temporal foi indicada de forma similar pelos mesmos, durante a RSF.

3.2 Pós-Disparo

Posteriormente, o pai do indivíduo que portava a arma teria sido encontrado ferido por projetil de arma de fogo na varanda de sua residência, conforme Fig. 3.



Figura 3. Localização da vítima após a ocorrência.

4. ANÁLISE TÉCNICA E SIMULAÇÕES VIRTUAIS

Tendo em vista que o local onde a vítima fora encontrada apresentava-se, no momento do exame de Reprodução Simulada dos Fatos, em condições diferentes daquelas existentes à época do evento em questão, foram realizadas simulações tridimensionais das versões demonstradas pelos participantes do exame, em ambiente virtual similar ao existente na ocasião da ocorrência. O que viabilizou a elaboração desse cenário foi a utilização de dados obtidos através de levantamento do local por escaneamento tridimensional, utilizando a torre de escaneamento a *laser* **Trimble X7,** realizado durante o exame de RSF, e de imagens da moradia referentes à época dos fatos, constantes no Inquérito Policial. O recurso que possibilitou a análise de hipóteses de ocorrência dos relatos trazidos pelos participantes consistiu nas simulações tridimensionais, realizadas através da utilização do *software* Blender, em ambiente virtual similar àquele do momento da ocorrência.

4.1 Integração e Acuidade Geométrica

A integração da nuvem de pontos no Blender permitiu a inserção de modelos humanos no cenário do evento em tela. Os posicionamentos, apontados pelos participantes durante o exame de RSF, foram analisados em conjunto com a possível localização da vítima – tendo-se em vista o local em que foi encontrada após o disparo. As simulações foram realizadas considerando-se as duas hipóteses apresentadas no decorrer do exame: ocorrência de disparo durante o embate corporal entre o casal pela posse da arma de fogo, simulada a 98 centímetros do solo, e deflagração quando a mesma teria entrado em contato com o solo. Os participantes não mencionaram,

em suas versões, o posicionamento da vítima no momento do disparo, apenas referiram o local onde a mesma teria restado ferida, na varanda da sua residência. Dessa forma, na elaboração das simulações tridimensionais, o indivíduo atingido pelo DAF foi inicialmente colocado em decúbito, em localização correspondente àquela em que estaria em momento posterior ao disparo, conforme Fig.3, e, então, foi verticalizado e rotacionado para a esquerda, sendo representado em pé, na varanda, com a fronte voltada para onde seu filho e sua nora estariam em embate corporal. Utilizou-se um modelo 3D com compleição física correspondente às imagens da vítima constantes no inquérito policial e com a estatura indicada no exame necroscópico.

4.2 O Vetor de Disparo e o Ferimento

As referidas simulações demonstraram, conforme Fig. 4 a Fig. 11, que ambas as possibilidades de ocorrência de disparo apresentadas durante o exame poderiam resultar em um ferimento com as características descritas no exame necroscópico da vítima: *"...o ferimento descrito na região superciliar esquerda corresponde, por suas características, ao local de entrada de um instrumento perfurocontundente (projétil de arma de fogo)* (…) *segue-se um túnel de escoriação e infiltrado sanguíneo, em seu trajeto, desorganiza a substância cerebral, de onde foi retirado um projétil de arma de fogo.* (…) *A direção do instrumento no corpo da vítima foi: da direita para esquerda, de baixo para cima e de diante para trás*…".

4.2.1. Possibilidade de ocorrência de disparo durante o embate corporal entre o casal



Figura 4. Hipótese de ocorrência de disparo durante embate corporal



Figura 5. Hipótese de ocorrência de disparo durante embate corporal



Figura 6. Hipótese de ocorrência de disparo durante embate corporal

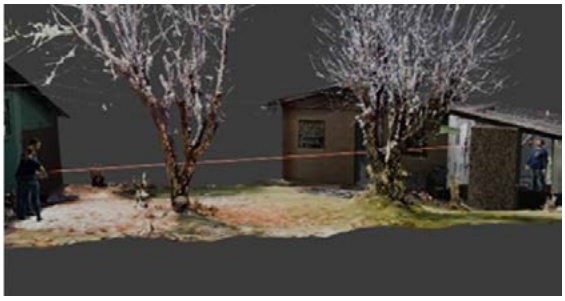


Figura 7. Hipótese de ocorrência de disparo durante embate corporal

4.2.2. Possibilidade de ocorrência de disparo quando a arma entrou em contato com o solo



Figura 8. Hipótese de ocorrência quando a arma entrou em contato com o solo



Figura 9. Hipótese de ocorrência quando a arma entrou em contato com o solo

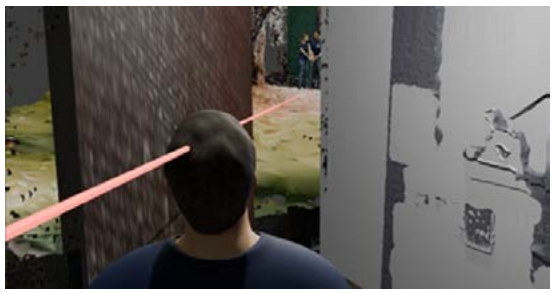


Figura 10. Hipótese de ocorrência quando a arma entrou em contato com o solo

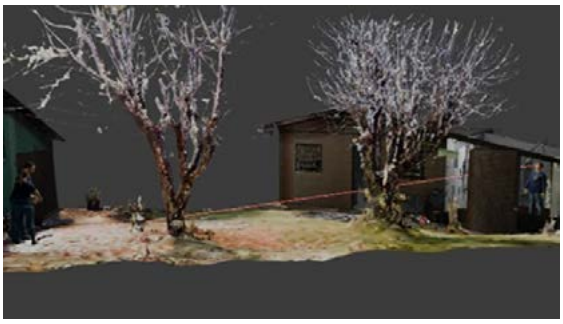


Figura 11. Hipótese de ocorrência quando a arma entrou em contato com o solo

5. CONCLUSÕES

A utilização de escaneamento 3D LIDAR e simulações em ambiente virtual possibilitou a superação do obstáculo constituído pelas modificações físicas sofridas pelo imóvel no intervalo temporal entre a ocorrência e a RSF, viabilizando as análises técnicas pertinentes ao exame.

Foi possível verificar que o ferimento registrado na região superciliar esquerda da vítima apresentou convergência técnica com os ângulos resultantes das simulações 3D, em ambas as hipóteses testadas.

As trajetórias mostraram-se compatíveis tanto com um disparo efetuado em situação de desequilíbrio dinâmico durante embate corporal, quanto com um disparo deflagrado a partir do choque da arma com o solo.

As simulações demonstraram que, dada a distância e o desnível entre o local do embate e a varanda onde a vítima se encontrava, as variações de ângulo originadas por diferentes alturas de disparo poderiam produzir, de forma similar, o trajeto descrito no exame necroscópico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] REIS A.B. Metodologia científica em perícia criminal. Campinas (SP): Millennium Editora, 2011.

[2] *Blender Foundation. Blender 4.2 Manual*, *Blender Foundation, Netherlands*, 2024.

[3] BUCK, U.; NAETHER, S.; BRAUN, M. et al. *Accident or homicide: Virtual crime scene reconstruction using 3D methods. Forensic Science International*, v. 225, 2013.

[4] Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. Procedimento Operacional Padrão – Reprodução Simulada dos Fatos (RSF), Instituto-Geral de Perícias, Rio Grande do Sul, Brasil (s.d.).

[5] VELHO J.A.; GEISER G.C.; ESPÍNDULA A., orgs. Ciências forenses: uma introdução às principais áreas da criminalística moderna. Campinas (SP): Millennium Editora, 2012.

[6] DOREA L.E.; QUINTELA V.; STUMVOLL V.P.; TOCCHETTO D., orgs. Criminalística. 5ª ed. Campinas (SP): Millennium Editora, 2012.

[7] *Trimble Inc. Trimble X7 3D Laser Scanner User Guide, Trimble Inc., United States of America,* 2024.

[8] WIECZOREK, T.; PRZYŁUCKI, R.; LISOK, J.; SMAGÓR, A. *Analysis of the Accuracy of Crime Scene Mapping Using 3D Laser Scanners. In: Contemporary Issues in Criminalistics and Forensic Engineering. Springer*, 2019.